

1 Applications de la réduction - Systèmes différentiels linéaires

Exercice 1:

Résoudre le système différentiel linéaire :
$$\begin{cases} x' &= x + y \\ y' &= 3x - y \\ x(0) &= 2 \\ y(0) &= -2 \end{cases}$$

Exercice 2:

Résoudre les systèmes différentiels linéaires :

$$1. \begin{cases} x' &= 5x + y - z \\ y' &= 2x + 4y - 2z \\ z' &= x - y + 3z \end{cases} \quad 2. \begin{cases} x' &= x + y + z \\ y' &= x - y + z \\ z' &= x + y - z \end{cases} \quad 3. \begin{cases} x' &= 4x + y \\ y' &= -3x + y + z \\ z' &= x + y + z \end{cases}$$

Exercice 3:

Résoudre le système différentiel linéaire
$$\begin{cases} x' = 5x - 2y - 4e^t + 2t \\ y' = -x + 6y + e^t - 6t + 1 \end{cases}$$

On cherchera une solution particulière simple.

2 Suites de fonctions

Niveau 1

Exercice 4:

Étudier la suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $\mathbb{R}_+$ par : $\forall x \geq 0, f_n(x) = \frac{x}{n(1+x^n)}$.

1. Convergence simple ;
2. Convergence uniforme.

Exercice 5:

Étudier la suite de fonctions $(f_n)_n$ définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $\forall x > 0, f_n(x) = \frac{nx^2 e^{-nx}}{(1 - e^{-x})^2}$.

1. Convergence simple ;
2. Convergence uniforme.

Exercice 6:

Étudier la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $\forall x > 0, f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n\sqrt{x}}$.

Exercice 7:

Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x, f_n(x) = \frac{2nx}{n^2 x^4 + 1}$.

Montrer que (f_n) ne converge pas uniformément, mais qu'elle converge uniformément sur tout intervalle de la forme $[a; +\infty[$, $a > 0$.

Exercice 8:

Soit (f_n) la suite de fonctions définies sur $[0; 1]$ par : $f_n(x) = \frac{2^n x}{1 + n2^n x^2}$.

1. Étudier sa convergence simple sur $[0; 1]$.
2. La convergence est-elle uniforme sur :
 - (a) $[0; 1]$?
 - (b) $[\alpha; 1]$, $0 < \alpha < 1$?

3. Comparer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n$ et $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$.

Exercice 9:

Pour $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, on pose $f_n(x) = n \sin x \cos^n x$.

1. Déterminer la limite simple de la suite (f_n) .
2. Calculer $I_n = \int_0^{\pi/2} f_n(x) dx$. (f_n) converge-t-elle uniformément ?
3. Justifier qu'il y a convergence uniforme sur tout segment inclus dans $\left]0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Exercice 10:

Soit (f_n) la suite de fonctions définies sur $[0; +\infty[$ par $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$.

1. Étudier la convergence simple de (f_n) .
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $I_n = \int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.
3. Étudier la convergence uniforme de (f_n) .

Niveau 2

Exercice 11:

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{dx}{1 + x + \dots + x^n}$.

Exercice 12:

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f_n(x) = n^\alpha x(1 - x)^n.$$

1. Étudier la limite simple de (f_n) .
2. Pour quels $\alpha \in \mathbb{R}$ y a-t-il convergence uniforme sur $[0; 1]$?

Exercice 13:

Soit (f_n) la suite de fonctions définies sur $[-1; 1]$ par : $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$.

Montrer que la suite (f_n) converge uniformément vers une fonction f , qui n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$.